

BÀI THỰC HÀNH SỐ 4

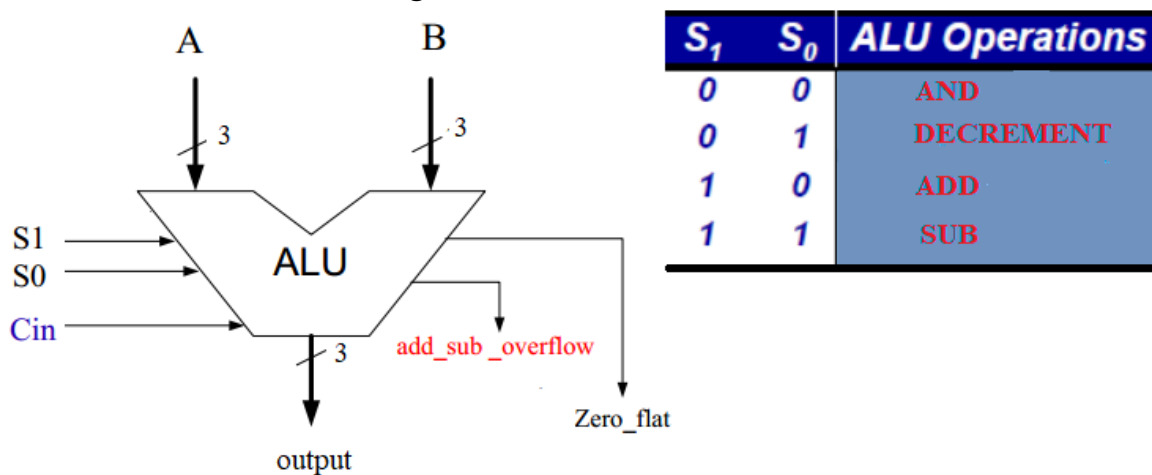
Thiết kế và mô phỏng ALU 3-bit

I. Mục tiêu

Bài thực hành này sinh viên sẽ thiết kế một ALU đơn giản 3-bit với các phép toán như AND, OR, mạch cộng, mạch trừ. Sinh viên cần thiết kế ALU 3-bit trên phần mềm LogiSim trước khi thực hiện trên phần mềm Custom Design.

II. Thiết kế và mô phỏng ALU 3-bit

1. Sơ đồ khối và các chức năng



Chú ý: Lệnh add và subtract được thực hiện trên 2 số có dấu 3-bit A và B. Kết quả biểu diễn trong số có dấu 3-bit (output). Cờ add_sub_overflow sẽ được bật lên 1 khi mạch phát hiện có overflow xảy ra

2. Phần mềm LogiSim và hướng dẫn

- Download phần mềm LogiSim: <http://sourceforge.net/projects/circuit/>
- Tài liệu tham khảo và hướng dẫn sử dụng: <http://www.cburch.com/logisim/docs/2.7/en/html/guide/index.html>
- Video hướng dẫn: <https://www.youtube.com/watch?v=dYZ-Hwbcnq4>

Lưu ý: Sinh viên cần chuẩn bị trước thiết kế của ALU trên LogiSim

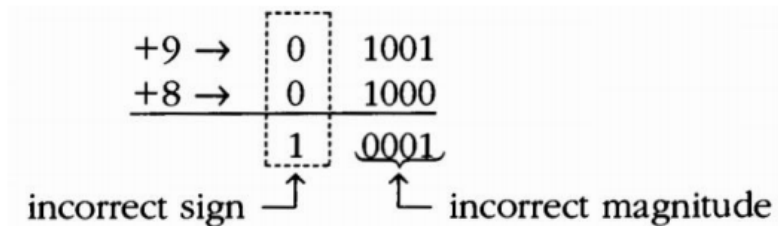
3. Yêu cầu trong bài báo cáo ở phần này(Schematic và layout)

- Hình ảnh mạch ALU chuẩn bị trên phần mềm LogiSim và các lệnh thành phần AND, OR, ADD, SUBTRACT
- Bảng W/L của từng NMOS và PMOS, giải thích cách chọn
- Hình ảnh schematic, symbol, layout của các lệnh thành phần và ALU

- Hình ảnh kết quả mô phỏng schematic và layout các mạch thành phần và ALU (phải mô phỏng hết 4 lệnh trên)
4. Tham khảo hiện tượng overflow

Arithmetic Overflow

- **Overflow** occurs when the number of bits required for the answer is exceeded
 - n bit represents a number from -2^{n-1} to $+2^{n-1}-1$
 - Overflow always produces an incorrect result



=> A special circuit is used to detect any overflow condition

Overflow examples

- 4 bit numbers, 3 magnitude bit and 1 sign bit

$$\begin{array}{r}
 (+7) \quad 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\
 + (+2) \quad + \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \\
 \hline
 (+9) \quad 1 \ 0 \ 0 \ 1 \\
 c_4 = 0 \\
 c_3 = 1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 (+7) \quad 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\
 + (-2) \quad + \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \\
 \hline
 (+5) \quad 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \\
 c_4 = 1 \\
 c_3 = 1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 (-7) \quad 1 \ 0 \ 0 \ 1 \\
 + (+2) \quad + \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \\
 \hline
 (-5) \quad 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 c_4 = 0 \\
 c_3 = 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 (-7) \quad 1 \ 0 \ 0 \ 1 \\
 + (-2) \quad + \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \\
 \hline
 (-9) \quad 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\
 c_4 = 1 \\
 c_3 = 0
 \end{array}$$

- Overflow never occurs if numbers have different signs

---HẾT---